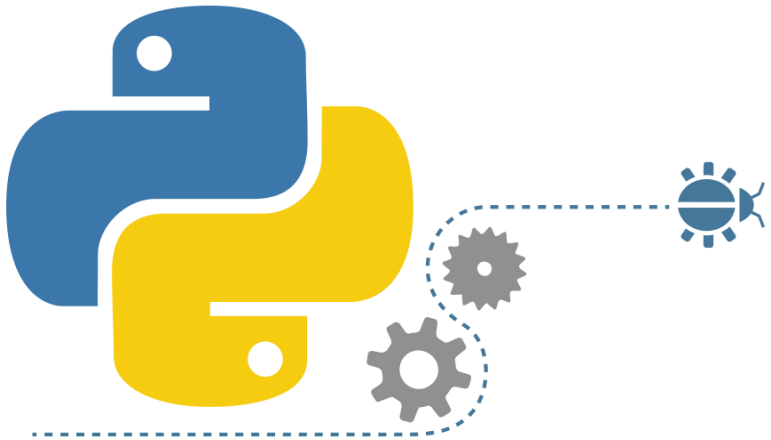
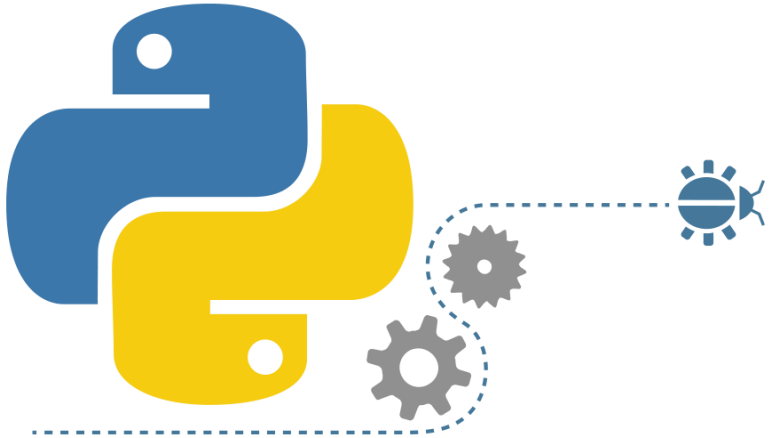
Xử lý chuỗi

1. Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
2. Hàm upper, lower -in HOA-thường
3. Hàm căn lề: rjust, ljust, center
4. Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip
5. Hàm startsWith, endsWith
6. Hàm find, count
7. Hàm format,substring
8. Hàm tách chuỗi
9. Hàm nối chuỗi
10. Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
11. Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
12. Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
13. Các bài tập tự rèn luyện



1. Khái niệm và cấu trúc của chuỗi



Nội dung bài học

Chuỗi là tập các ký tự nằm trong nháy đơn hoặc nháy đôi, hoặc 3 nháy đơn hoặc 3 nháy đôi. Chuỗi rất quan trọng trong mọi ngôn ngữ, hầu hết ta đều gặp xử lý chuỗi

```
1   s1='Hello Simon'
2   s2="Hello David"
3   s3="""
4   Quanh năm buôn bán ở mom sông
5   nuôi đủ năm con với một chồng
6       lặn lộ thân cò khi quãng vắng
7       eo sèo mặt nước buổi đò đông
8   """
9   s4='''Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
10      có chồng hờ hững cũng như không'''
11  print(s1)
12  print(s2)
13  print(s3)
14  print(s4)
```

```
Hello Simon
Hello David

Quanh năm buôn bán ở mom sông
nuôi đủ năm con với một chồng
    lặn lộ thân cò khi quãng vắng
    eo sèo mặt nước buổi đò đông

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
    có chồng hờ hững cũng như không
```

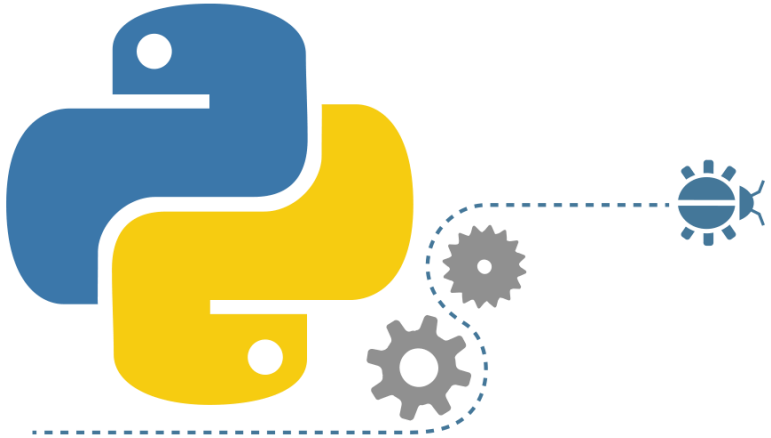
Nội dung bài học

Chuỗi trong Python cũng là đối tượng, nó cung cấp một số hàm rất quan trọng:

object . *method name* (*parameter list*)

Tên hàm	Mô tả
upper, lower	Xử lý in Hoa, in thường
rjust	Căn lề phải
ljust	Căn lề trái
center	Căn gữa
strip	Xóa khoảng trắng dư thừa
startswith	Kiểm tra Chuỗi có phải bắt đầu là ký tự ?
endswith	Kiểm tra Chuỗi có phải kết thúc là ký tự ?
count	Đếm số lần xuất hiện trong Chuỗi
find	Tìm kiếm Chuỗi con
format	Định dạng Chuỗi
__len__()	Trả về số lượng ký tự trong chuỗi, dùng index để lấy ký tự ra: str[index]

2. Hàm upper, lower -in HOA-thường



Nội dung bài học

Hàm upper ➔đưa Chuỗi về In HOA

Hàm lower➔ đưa Chuỗi về In thường

```
txt = "Hello my friends"

x = txt.upper()

print(x)
```

HELLO MY FRIENDS

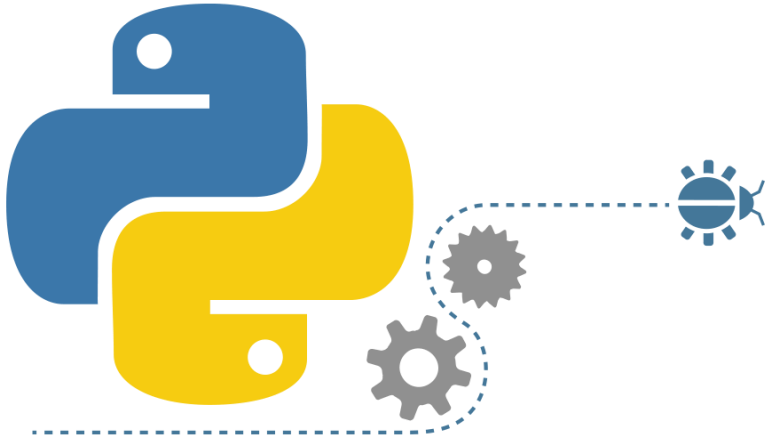
```
txt = "Hello my FRIENDS"

x = txt.lower()

print(x)
```

hello my friends

3. Hàm căn lề rjust, ljust, center



Nội dung bài học

Hàm rjust ➔căn lề phải

Hàm ljust ➔ căn lề trái

Hàm center➔căn giữa

Rjust

Hàm rjust sẽ căn phải Chuỗi, nếu truyền 1 đối số Python sẽ chèn khoảng trắng, nếu có đối số thứ 2 thì chèn nó vào trước.

```
word = "ABCD"
print(word.rjust(10, "*"))
print(word.rjust(3, "*"))
print(word.rjust(15, ">"))
print(word.rjust(10))
```

```
******ABCD
ABCD
>>>>>>>>>>>ABCD
      ABCD
```

Lưu ý nếu số ký tự chèn nhỏ hơn chuỗi gốc thì không có gì thay đổi (trường hợp rjust(3, “*”))

ljust

Hàm ljust sẽ căn trái Chuỗi, nếu truyền 1 đối số Python sẽ chèn khoảng trắng đằng sau, nếu có đối số thứ 2 thì chèn nó vào sau.

```
word="OBAMA"
print(word.ljust(1))
print(word.ljust(2))
print(word.ljust(3))
print(word.ljust(4))
print(word.ljust(5))
print(word.ljust(10))
print(word.ljust(10,'*'))
```

```
OBAMA
OBAMA
OBAMA
OBAMA
OBAMA
OBAMA*****
```

Lưu ý nếu số ký tự muốn chèn nhỏ hơn Chuỗi gốc thì không có gì thay đổi

center

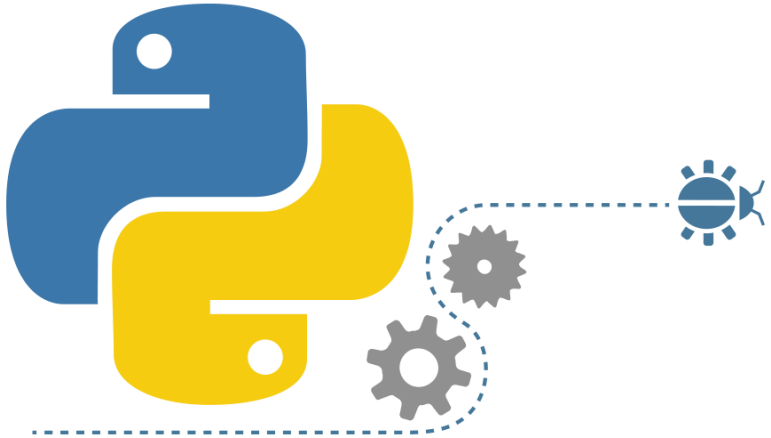
Hàm center căn giữa Chuỗi, nó tự đẩy khoảng trắng 2 bên sao cho tổng ký tự bằng giá trị muốn truyền vào. Nếu có đối số thứ 2 thì thay khoảng trắng bằng ký tự mới này

```
word="TRUMP"
print(word.center(10))
print(word.center(10,'*'))
print(word.center(21,'*'))
```

```
  TRUMP
**TRUMP***
********TRUMP********
```

Lưu ý: Nếu số lượng căn giữa mà nhỏ hơn số ký tự gốc thì không có gì thay đổi.

4. Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip



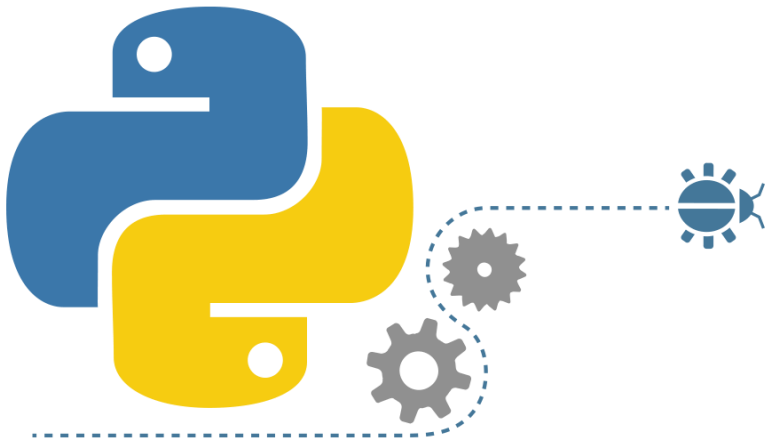
Nội dung bài học

Để xóa khoảng trắng dư thừa, Python hỗ trợ hàm trip

```
s = " ABCDEFGHBCDIJKLMNOPQRSBCDTUVWXYZ "
print(s)
print(s.__len__())
s=s.strip()
print(s)
print(s.__len__())
```

```
 ABCDEFGHBCDIJKLMNOPQRSBCDTUVWXYZ
34
ABCDEFGHBCDIJKLMNOPQRSBCDTUVWXYZ
32
```

5. Hàm startsWith, endsWith



Nội dung bài học

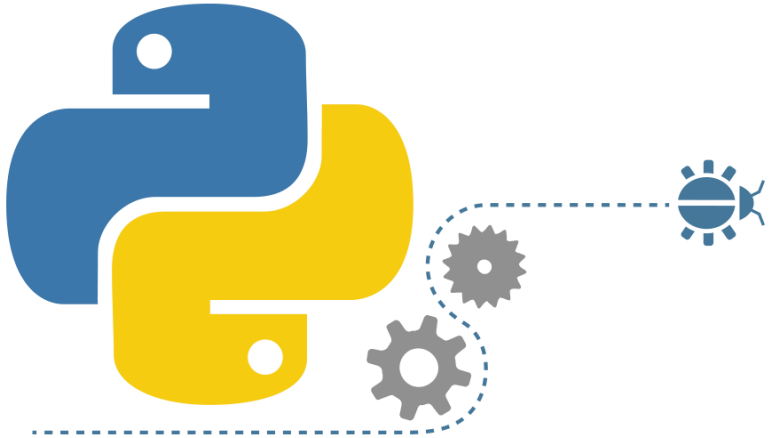
startswith để kiểm tra Chuỗi có bắt đầu bằng 1 chuỗi con nào đó hay không

endswith để kiểm tra Chuỗi có kết thúc bằng 1 chuỗi con nào đó hay không

```
s="#hello Python*"
print(s.startswith("#"))
print(s.startswith("*"))
print(s.endswith("#"))
print(s.endswith("*"))
```

```
True
False
False
True
```

6. Hàm find, count



Nội dung bài học

Hàm **find** trả về vị trí đầu tiên tìm thấy, hàm rfind trả về vị trí cuối cùng tìm thấy. Nếu không thấy sẽ trả về -1

```
s="hello hello hello"
x1=s.find('o')
print(x1)
x2=s.rfind('o')
print(x2)
x3=s.find('x')
print(x3)
```

```
4
16
-1
```

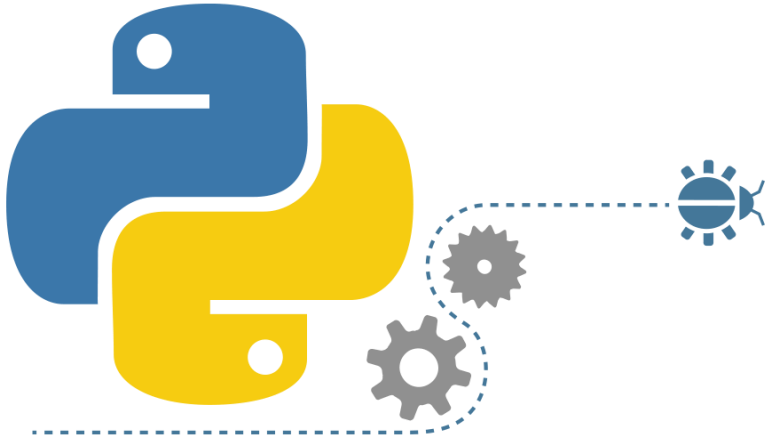
Nội dung bài học

Hàm **count** trả về số lần xuất hiện của Chuỗi con trong Chuỗi gốc, không tồn tại trả về 0

```
s="Obama likes Putin, Putin likes Kim Jong Un"
c1=s.count("Putin")
print(c1)
c2=s.count("Trump")
print(c2)
```

```
2
0
```

7. Hàm format, substring



Nội dung bài học

Hàm format sử dụng {} để dành chỗ xuất dữ liệu

```
a=5
b=9
c=a/b
s="{0}/{1}={2}".format(a,b,c)
print(s)
```

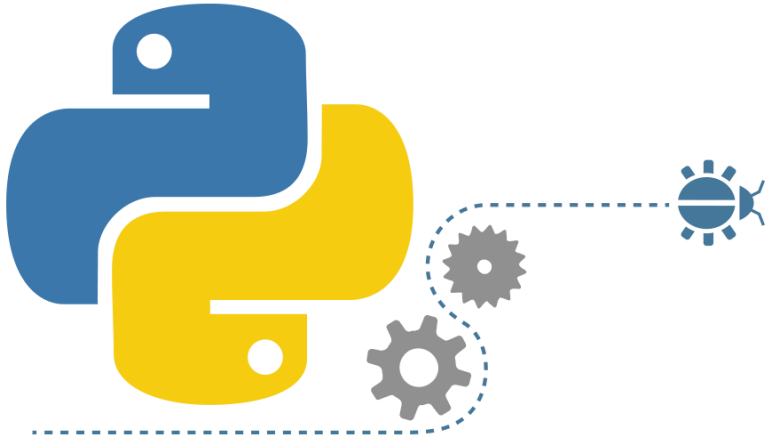
```
5/9=0.5555555555555556
```

Nội dung bài học

substring

```
x = "Hello World!"
print(x[2:])#"llo World!"
print(x[:2])#"He"
print(x[:-2])#"Hello Worl"
print(x[-2:])#"d!"
print(x[2:-2])#"llo Worl"
print(x[6:11])#"World"
```

8. Hàm tách chuỗi



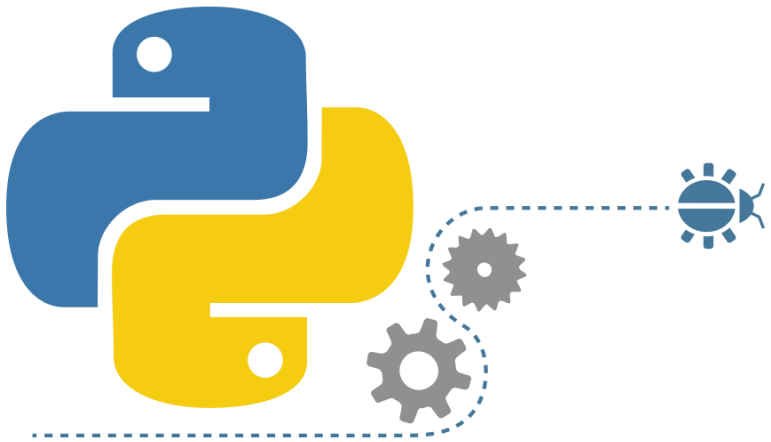
Nội dung bài học

Hàm split dùng để tách chuỗi thành mảng các chuỗi con

```
s="sv007;Nguyễn Thị Tẹt;1/1/1999"
arr=s.split(';')
for x in arr:
    print(x)
```

```
sv007
Nguyễn Thị Tẹt
1/1/1999
```

9. Hàm nối chuỗi



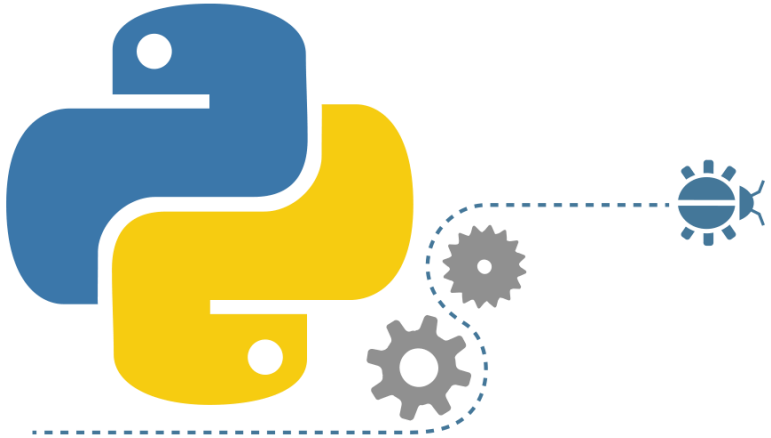
Nội dung bài học

Hàm join dùng để nối Chuỗi:

```
s="sv007;Nguyễn Thị Tẹt;1/1/1999"
arr=s.split(';')
for x in arr:
    print(x)
s2=","
s2=s2.join(arr)
print(s2)
```

```
sv007
Nguyễn Thị Tẹt
1/1/1999
sv007,Nguyễn Thị Tẹt,1/1/1999
```

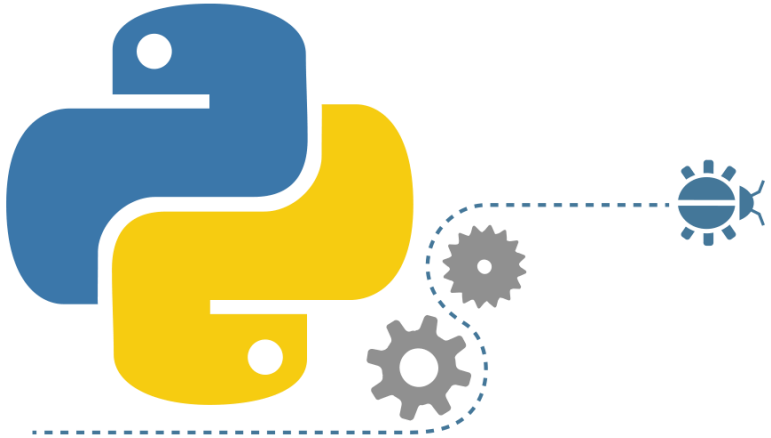
10. Bài tập rèn luyện
-Kiểm tra chuỗi đối xứng



Nội dung bài học

Dùng vòng lặp while vĩnh cửu, cho phép Nhập vào một Chuỗi➔Xuất Chuỗi này có phải đối xứng hay không? Hỏi người sử dụng có tiếp tục phần mềm. Nếu tiếp tục thì nhập Chuỗi mới, còn không thì thoát và thông báo cảm ơn

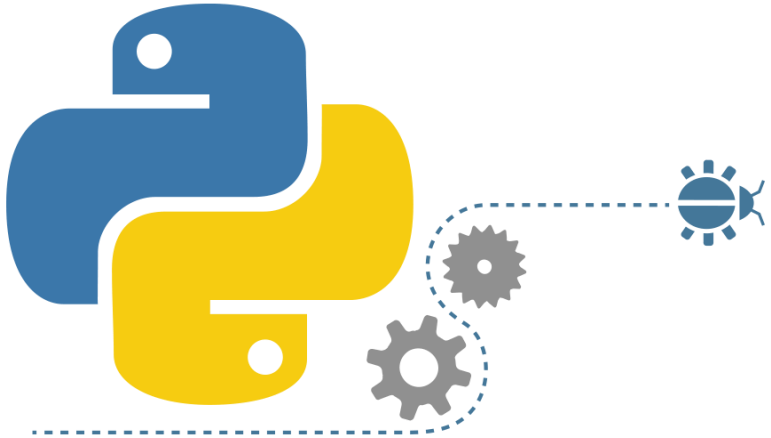
11. Viết chương trình tối ưu chuỗi



Nội dung bài học

Một Chuỗi được gọi là tối ưu khi: Không chứa các khoảng trắng dư thừa, các từ cách nhau bởi một khoảng trắng

12. Tách xử lý chuỗi



Nội dung bài học

Cho 1 Chuỗi như sau “5;7;8;-2;8;11;13;9;10”

- xuất các chữ số trên các dòng riêng biệt
- Xuất có bao nhiêu chữ số chẵn
- Xuất có bao nhiêu số âm
- Xuất có bao nhiêu chữ số nguyên tố
- Tính giá trị trung bình